

מצב המערכת והאיחוד

דוח הנהלה והנדסה על מצב מערכת ההפעלה העצמאית, איחוד 11 מקורות הקוד, הראיות שכבר התקבלו והחסמים להכרזה על גרסה סופית.

סטטוס כולל: אינטגרציה ובדיקת שחרור בתהליך. קיים עץ קנוני עובד וניתן לבנייה; אין עדיין בסיס ראייתי להכריז על ISO סופי, בידוד מלא או תמיכה בכל חומרת PC.

1	110 / 115	6,238	11
עץ אינטגרציה קנוני: vos 5/	בחירות מקור בגל הליבה נסגרו; 5 נשארו לביצוע או ניסוי	נתיבי donor תועדו ביומן האיחוד	מקורות קוד הושאו ברמת הנתיב והתוכן

תמונת מצב ניהולית

תחום	מצב	המשמעות
השוואת 11 המקורות	הושלמה	קיימים manifest, יומן 6,238 נתיבים ורשימת וריאנטים. כל קובץ הושווה; אין להסיק מכך שכל היכולות מוזגו.
גל מערכת ההפעלה העצמאית	110/115	לכל 115 הנתיבים יש disposition. 110 בחירות מקור סגורות; שלושה שילובי סמנטיקה ושני ניסויים טרם נסגרו.
בנייה ו-QEMU	מוגבל	קיימות ראיות BIOS/UEFI, מעבד יחיד וריבוי מעבדים ב-QEMU. אין מטריצת קבלה מלאה על חומרה פיזית.
אבטחה ובידוד	חלקי	שורשי זיכרון לתהליך, usercopy, COW/VMA, ומספר בדיקות תקיפה קיימים. KPTI, revocation, ומרוצי SMP אינם סגורים.
שער ביצועי SPSC	פתוח	הסף נשאר 80,000. תוצאות תלויות מאוד בתנאי המארח; אין מטריצת קבלה נקייה וזהה לכל מסלולי האתחול.
שחרור מוצר	חסום	אין ISO יחיד חתום וממופה ל-tag, התקנה מתמשכת, שחזור עצמאי וחבילת קבלה פיזית.

גבול הטענה: המערכת מוכיחה התקדמות הנדסית משמעותית, אך עדיין אינה מוכיחה שהיא פועלת על כל מחשב קיים או שהיא המאובטחת והיעילה ביותר. טענות כאלה ידרשו מטריצת חומרה, מדדי השוואה וביקורת עצמאית.

נקודת Git של הדוח

הדוח מתאר את הקוד ב-TID lifecycle — kernel: harden clone 464540a3c6754c926 — d41b9071ee3ea0edea66660464540a3c6754c926. הדוח עצמו ייכלל ב-commit נפרד לאחר רינדור ואימות.

מצב איחוד המקורות

כל 11 המקורות נסרקו ונקראו כפי שהיו, כולל שינויים מקומיים וקבצים לא מנוהלים. העץ /vos 5 נבחר כעץ הקנוני, אך החלטות האיחוד נשענות על התנהגות, ABI, רישוי ובדיקות — לא על העתקה בלבד.

תוצאת ההשוואה

סיווג	מספר נתיבים	פירוש
selected-content-retained	4,504	גרסת תוכן נבחרת קיימת באותו נתיב בעץ הקנוני.
content-retained-at-other-path	92	תוכן זהה נשמר במקום אחר; נדרש לוודא שהחיבור בזמן ריצה נשמר.
canonical-diverged-review	489	הקובץ הקנוני שונה מכל גרסאות המקור ולכן נדרש נימוק סמנטי.
missing-from-canonical	1,153	נתיב donor אינו קיים בעץ; הוא עשוי להיות ישן, מוחלף, תוצר או יכולת חסרה.
קנוני בלבד	1,494	קבצים חדשים שאין להם מקבילה באחד מעצי המקור.
נתיבים עם וריאנט שלא נבחר	1,542	ביחד נרשמו 2,719 וריאנטים ייחודיים לביקורת.

המיון הסמנטי שנותר	גל הליבה: 115 נתיבים																				
<table><tr><td>156</td><td>מוצר hosted</td></tr><tr><td>63</td><td>קלטי בדיקה נוספים</td></tr><tr><td>42</td><td>שחרור ותפעול</td></tr><tr><td>951</td><td>vendor: Limine/musl</td></tr><tr><td>315</td><td>תיעוד/היסטוריה/תוצרים</td></tr></table> קוד vendor ייבדק מול upstream ו־ABI ולא יועתק אוטומטית. תוצרים היסטוריים נשמרים כ־provenance, לא כיכולות runtime.	156	מוצר hosted	63	קלטי בדיקה נוספים	42	שחרור ותפעול	951	vendor: Limine/musl	315	תיעוד/היסטוריה/תוצרים	<table><tr><td>78</td><td>שמירת canonical</td></tr><tr><td>21</td><td>דחיית stub</td></tr><tr><td>11</td><td>superseded</td></tr><tr><td>3</td><td>שילוב סמנטיקה ממוקד</td></tr><tr><td>2</td><td>דורש ניסוי</td></tr></table> לכל הנתיבים יש החלטה מתועדת. חמישה פריטים עדיין דורשים השלמת יישום או ניסוי, ולכן אינם מסומנים כיכולת סגורה.	78	שמירת canonical	21	דחיית stub	11	superseded	3	שילוב סמנטיקה ממוקד	2	דורש ניסוי
156	מוצר hosted																				
63	קלטי בדיקה נוספים																				
42	שחרור ותפעול																				
951	vendor: Limine/musl																				
315	תיעוד/היסטוריה/תוצרים																				
78	שמירת canonical																				
21	דחיית stub																				
11	superseded																				
3	שילוב סמנטיקה ממוקד																				
2	דורש ניסוי																				

חמש העבודות הפתוחות בגל הליבה

1. baremetal_preflight.h ו־baremetal_preflight.c — נדרש ניסוי חומרה/קדם־אתחול לפני הקפאת החוזה.

2. ai_oom.c — לשלב מדיניות OOM של AI עם בעלות, quota ו־reclaim אמיתיים.

3. exec_syscall.c — הקשחת clone/TID מוזגה; תיקון brk() נשאר פתוח עד קיום transaction של בעלות כתובות ו־fault.

4. test_pcr_stability.c — נדרש ניסוי PCR/TPM אמיתי; בדיקת host אינה מוכיחה יציבות מדידה.
- החלטה בטיחותית: שני אבות טיפוס לתיקון brk() נדחו לאחר ביקורת. rollback לפי כתובת עלול למחוק מיפוי זר במרוץ, ומעבר ל־demand paging אינו אטומי מול page fault. לא מוזג תיקון שמציג מעבר מלאכותי.

מסמכי הסמכות

consolidation/reconciliation/file-ledger.json · consolidation/reconciliation/variant-review.json · consolidation/native-source-dispositions.json · docs/design/UNIFICATION_STATUS_2026-09-18_HE.md

מצב מערכת ההפעלה

רכיב	מה קיים ונבדק	הפער לפני קבלה
אתחול	Multiboot2 מתוקן, Limine ארוז, אתחול BIOS ו-UEFI ב-QEMU.	התקנה לדיסק, KASLR, Secure Boot, reboot persistence, ו-preflight על חומרה.
CPU / SMP	אתחול AP, נתוני CPU מקומיים, IRQ/syscall, ריצות אבחון CPL3 על מעבדים משניים.	מתזמן production תחת עומס משתמש מקבילי, x2APIC רחב, NMI/SWAPGS ו-PCID.
זיכרון	שורש לכל תהליך, VMA, COW, usercopy ו-TLB shutdown מתוחם.	KPTI מלא, revocation אטומי, בעלות כתובות משותפת ל-heap/mmap/SHM ומרוצי SMP.
תהליכים	scheduler בסיסיים, fork/clone/exec/signals, lifecycle של TID ו-clear-child-tid נמצאת ב-HEAD.	בדיקת pthread/fault/SMP native, רישום דו-שלבי, brk בטוח ו-cancellation/cleanup מלא.
IPC	queues, SHM, futex, signals ו-SPSC.	מרוצי wakeup/fork ו-SHM; שער SPSC אינו סגור בתנאים מבוקרים.
קבצים ואחסון	VFS, initramfs ומספר נתיבי POSIX.	כתיבה אמיתית לדיסק, mount מלא, התאוששות והתקנה שנשמרת לאחר reboot.
דרייברים ורשת	Ethernet/IPv4 ו-virtio בסיסי; ACPI/APIC/PCI, console/input בסיסיים.	virtio-blk, IPv6, כתיבת AHCI/NVMe/USB/NIC ו-egress policy מחוברת לכל socket.
אבטחה	capabilities, manifests, deny precedence, taint, AI Guard ו-bidod עיונות.	audit מלא לכל KPTI, syscall/driver, Secure, revocation, Boot ושרשרת attestation פיזית.
AI / NPU	NPU מותנים; היעדר NPU מדווח כ-UNAVAILABLE.	inference מבודד אמיתי ב-BAR, air-gap, מורשה, quota/reclaim פיזיים ו-ML-KEM שאינו stub.
Hosted	backend, frontend, desktop ו-SDK קיימים באותו עץ.	חוזה VBus אחד, זהות data model ואחידים ובדיקות Windows/macOS/Linux אמיתיות.

מה אומת לאחרונה

clone/TID - ביטול ירושה זמנית של clear_child_tid. - אין dereference ישיר של מצביע משתמש ביציאה רגילה. - דחיית flags שאין להם מימוש מלא. - מקצה TID אטומי שנכשל לפני wrap.	בדיקות - scripts/test_child_tid_release.py: 3/3 עברו. - בניית kernel production עברה. - make consolidation-check: 12 בדיקות עברו. - ביקורת אבטחה אישרה את היקף השינוי המצומצם.
---	--

פער ידוע: אם כתיבת parent_tid מצליחה אך רישום המשימה נכשל מיד אחריה, ערך TID ישן עשוי להישאר אצל ההורה. הפתרון הנדרש הוא reservation דו-שלבי בטבלת המשימות; אין להציג את מסלול clone כ-ABI מלא עד סגירתו.

ראיות, ביצועים וגבולות אימות

שער SPSC נשאר פתוח

הבדיקה הקנונית נשארה ללא שינוי: סף 80,000 הודעות לשנייה, חלון 1,000ms וקיבולת טבעת 1,024. ב-18.9 נצפו שתי אוכלוסיות תוצאה:

תנאי מארח	תוצאות שנשמרו	מסקנה מותרת
Battery	בערך 40K–43K	כשל עקבי מתחת לסף; ISO ישן וחדש הושפעו.
AC	בערך 81K–101K	עבר בנקודות שנמדדו, אך אין מטריצה מלאה וזהה ל-BIOS/UEFI ולשני המקורות.
אבחון: yield לצרכן	82,712–81,542 לעומת controls סביב 40K–43K	מחזק אינטראקציה busy-wait/tick; זו גרסת אבחון ואינה שינוי קנוני או סגירת שער.
-icount	לא הגיע ל-SPSC	test_model_load נתקע קודם; אין תוצאת A/B דטרמיניסטית.

הבדלים בחיבור לחשמל מתואמים עם התוצאה אך אינם מוכיחים סיבתיות יחידה. ריצות שחצו מצב חשמל אינן נספרות כקבלת תצורה נקייה.

רמת ההוכחה הנוכחית

טענה	מצב ראיות	מה חסר
בנייה נקייה והפקת ISO	הודגם לקלט/toolchain מתועדים	builder עצמאי, release manifest ו-tag חתום יחיד.
אתחול BIOS/UEFI	הודגם ב-QEMU	חזרת קבלה מלאה לאחר כל שינוי ו-firmware פיזי מגוון.
מעבד יחיד ו-vCPU 4	הודגם בתחום מוגבל	עומס production מקבילי, מרוצי זיכרון וחומרה מרובת ליבות.
בידוד בין תהליכים	בדיקות תקיפה ממוקדות עבור	restricted root מלא, revocation, page-table races ו-DMA/IOMMU.
57 תוכניות	עבר בתנאים מסוימים; לא יציב כשער	57/57 עקבי בכל מסלולי הקבלה ובתנאי מארח קבועים.
חומרה פיזית	לא אומת	לפחות שתי פלטפורמות שונות, התקנה, storage, NIC, USB, ACPI ו-reboot.
ISO זהה בבתים	הודגם לבנייה מתועדת מסוימת	שחזור עצמאי, כל artifacts, חתימה ו-provenance מאותו run.

תיקון SYSINFO

תיקון ABI של SYSINFO מוזג ואומת בתחום מתוחם, כולל usercopy והתנהגות musl. הוא אינו סוגר את שער הביצועים ואינו מהווה אישור כללי ל-SMP או לחומרה פיזית.

הפרדת שערים: בניית host, בדיקות extraction ותיקון ABI מספקים ראיות לרכיב שנבדק. הם אינם מחליפים אתחול ISO, בדיקות בידוד native או קבלה פיזית.

השלבים שנותרו

P0 — סגירת ליבה ואיחוד סמנטי

1. לבנות API אטומי של address-space claim/commit/no-replace ובעלות משותפת ל-heap, VMA ו-SHM; לאחר מכן לתקן `brk()` עם `fault injection` ומרוצי SMP.
2. להשלים רישום משימות דו-שלבי ולבדוק `clone/ptthread/fault/exit` על SMP, כולל כשל בכל נקודת פרסום.
3. לסגור AI OOM, bare-metal preflight ו-PCR stability באמצעות ניסויים אמיתיים.
4. להכריע 156 נתיבי hosted, 63 קלטי בדיקה ו-42 נתיבי שחרור/תפעול; לכל החלטה נדרשים נימוק, רישיון ובדיקה.
5. לסגור את אבחון SPSC בלי להוריד סף ובלי להסתיר ריצות שנכשלו.

P1 — קבלה מערכתית

1. בנייה מ-`checkout` נקי בפקודה אחת ויצירת BIOS/UEFI ISO מאותו `commit`.
2. מטריצת CPU 1/4: אתחול, זיכרון, מתזמן, `IPC`, `revocation`, `fork/exec`, `user program` ו-`crash/reap`.
3. בדיקות בידוד עוינות בין תהליכים, ליבה, SHM ו-DMA; אימות KPTI ו-TLB תחת SMP.
4. התקנה וחזרה לאחר `reboot` על לפחות שתי מכונות פיזיות שונות; AHCI/NVMe, USB, NIC, ACPI/APIC ו-UEFI/legacy.
5. מצב `hosted` מלא ב-Windows, macOS ו-Linux עם VBus וזהות אחידים; AI מקומי ב-air-gap.

P1 — שרשרת שחרור

- `release candidate` יחיד מ-`commit/tag` חתום; תוצרי אבחון מופרדים בשם ובגיבוב.
- SBOM, locks, סריקות, `signing`, `provenance` ו-`artifact manifest` מאותה ריצה.
- שחרור `byte-identical` אצל `builder` בלתי תלוי, עם גרסאות כלים ולוגים מלאים.
- אין הכרזת תאימות או אבטחה מעבר לחומרה ולתרחישים שנבדקו בפועל.

תנאי יציאה מוצע לשער השחרור

המערכת תוגדר מועמדת שחרור רק כאשר: כל וריאנט מוצר קיבל `disposition`; חמש עבודות הליבה נסגרו; BIOS ו-UEFI עוברים בנייה נקייה על 1 ו-CPU 4; 57/57 עוברים ברצף מוגדר בתנאי מארח מתועדים; בידוד ו-`revocation` עוברים תחת SMP; שתי מכונות פיזיות מתקינות, מאתחלות ושומרות מידע; וה-ISO שוחזר זהה ונחתם מ-`tag` יחיד.

קבצי ראיות מרכזיים

docs/design/UNIFICATION_STATUS_2026-09-18_HE.md
consolidation/reconciliation/file-ledger.json
consolidation/native-source-dispositions.json
docs/reports/vos-performance-failure-2026-09-18-v1.1.pdf
docs/design/evidence/spsc-council-2026-09-18/
scripts/test_child_tid_release.py

החלטת מצב: אין עדיין גרסה סופית. יש בסיס קנוני מתקדם, מסלול סגירה ברור וראיות הנדסיות טובות, אך השחרור נשאר חסום עד השלמת שערי הליבה, הבידוד, החומרה והשחזור.